Inclinómetro de chasis — Propuesta ESP32-S3

Oct 24, 2026 · @Elvis de la torre

1. Resumen y alcance

Esta propuesta construye el inclinómetro sobre un módulo ESP32-S3-WROOM-1-H4: un solo chip con BLE y WiFi, módulo certificado con antena integrada y el desarrollo más rápido de las dos propuestas. Es la misma base de MCU que usa la placa de referencia del mercado.

Aplicaciones objetivo

- Camiones grúa de distribución eléctrica (transporte e izaje de postes): enclavamiento por inclinación y sectores de giro de la pluma.
- Equipos de minería: inclinación del chasis por CAN y alarmas.

Versión recomendada: ESP32-S3-WROOM-1-H4

Módulo	Flash	PSRAM	Temperatura ambiente	Decisión
ESP32-S3-WROOM-1-H4	4 MB	No	-40 a 105 °C	Recomendado
ESP32-S3-WROOM-1-N8	8 MB	No	-40 a 85 °C	Alternativa si se necesita más flash
ESP32-S3-WROOM-1-N8R8 y otras R8/R16	8–16 MB	8–16 MB octal	-40 a 65 °C	Descartar: no aguanta un chasis al sol

Por qué el H4: es la única variante sin PSRAM con rango hasta 105 °C, y el producto no necesita PSRAM. Los 4 MB alcanzan para dos particiones de OTA de un firmware de este tamaño; el diseñador lo confirma con el tamaño real de la imagen. Espressif indica que las variantes H4 se personalizan a pedido, así que hay que confirmar disponibilidad y plazo de compra. Si no hay H4, el N8 es la alternativa, aceptando el límite de 85 °C. La versión con antena PCB (WROOM-1) se prefiere a la de conector externo (WROOM-1U) para evitar un conector suelto bajo vibración, siempre que la carcasa tenga ventana plástica sobre la antena (hoja de datos ESP32-S3-WROOM-1).

Limitaciones conocidas

- El TWAI interno es CAN clásico (hasta 1 Mbit/s). Si el cliente exige CAN FD se agrega un MCP2518FD por SPI, como en la placa de referencia.

- No es un componente de línea automotriz: el cliente minero puede pedir justificarlo.
- Núcleo Xtensa, no ARM.

Fuera de alcance de esta revisión: certificación de seguridad funcional (ISO 13849) y diseño de la carcasa definitiva.

2. Requisitos del producto

Son los mismos de la propuesta NXP; solo cambia cómo los cumple el MCU.

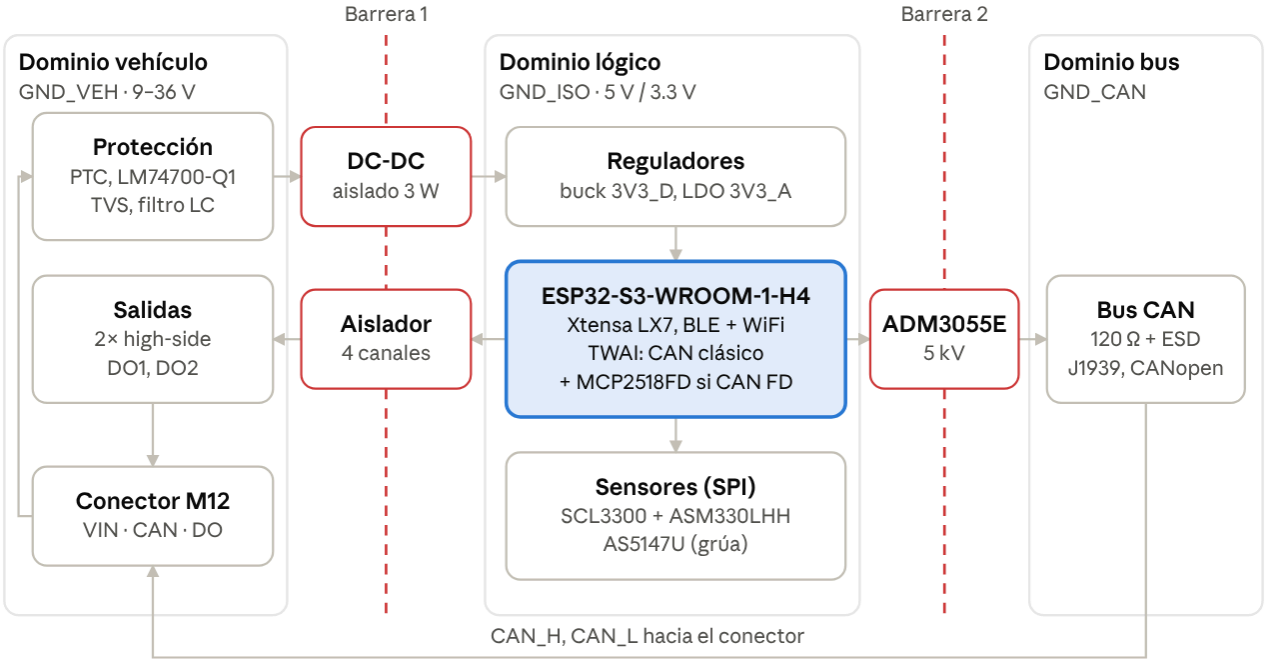
ID	Requisito	Criterio de aceptación
R1	Alimentación vehicular	Opera de 9 a 36 V; soporta polaridad inversa y transitorios de sistemas de 12 y 24 V
R2	Aislamiento	Lógica aislada del vehículo (barrera 1) y del bus CAN (barrera 2)
R3	Medición de inclinación	Pitch y roll en 3 ejes, con compensación térmica y cero de montaje
R4	Rechazo de vibración	Fusión con giroscopio; sin falsas alarmas en los registros de campo del equipo real
R5	Giro de pluma (perfil grúa)	Lectura de ángulo absoluto con imán, para umbrales por sector
R6	BLE	Configuración, OTA firmado y enlace a unidad de cabina
R7	CAN (opcional)	CAN aislado; J1939 o CANopen CiA 410 configurable. CAN FD solo con MCP2518FD
R8	Salidas (opcional)	2 salidas protegidas, fail-safe: abiertas en falla, corte o reinicio
R9	Perfiles de medición	Perfil respuesta (grúa y minería) y perfil precisión (nivelación)
R10	Entorno	-40 a +85 °C mínimo en placa (105 °C con el módulo H4), IP67, vibración de chasis
R11	Una sola placa	Variantes por ensamblaje, sin rediseño

Los valores numéricos de precisión, tiempo de respuesta y umbrales se fijan con el cliente tras las pruebas de mesa.

3. Arquitectura

Tres dominios eléctricos separados por dos barreras de aislamiento, iguales a la propuesta NXP. El módulo ESP32-S3 ocupa el lugar del MCU en el dominio lógico.

Un solo módulo ESP32-S3 en el dominio lógico, aislado del vehículo y del bus



arquitectura · 3 dominios, 2 barreras

Solo el DC-DC, el aislador digital y el ADM3055E cruzan las barreras (en rojo). Las salidas se alimentan del vehículo porque conmutan cargas del cliente; el ESP32-S3 las controla a través del aislador.

4. BOM preliminar por bloque

Números de parte de partida. Antes de congelar el BOM, el diseñador confirma en cada datasheet tensión máxima, rango de temperatura, grado y disponibilidad.

Bloque	Componente	Cant.	Función	Variante
Protección	Fusible PTC reseteable	1	Sobrecorriente de entrada	Todas
Protección	TI LM74700-Q1 + MOSFET N	1	Polaridad inversa (diodo ideal)	Todas
Protección	TVS SM8S (o SMBJ según ensayo)	1	Load dump y transitorios 24 V	Todas

Bloque	Componente	Cant.	Función	Variante
Protección	Inductor + capacitores	1	Filtro LC de entrada	Todas
Aislamiento	DC-DC aislado 3 W, 9–36 V a 5 V (Murata, RECOM o Mean Well)	1	Barrera 1, energía	Todas
Aislamiento	Aislador digital 4 canales (2 ida, 2 vuelta), familia TI ISO77xx	1	Barrera 1, señales de salidas	Con salidas
Regulación	Buck 5 V a 3.3 V, mínimo 1 A	1	Riel digital (picos de radio del ESP32-S3)	Todas
Regulación	LDO bajo ruido 3.3 V (TPS7A20 o similar)	1	Riel analógico de sensores	Todas
MCU	Espressif ESP32-S3-WROOM-1-H4	1	Aplicación, BLE, WiFi, TWAI	Todas
Sensores	Murata SCL3300 (industrial) o SCA3300 (automotriz)	1	Inclinación 3 ejes + temperatura	Sensor
Sensores	ST ASM330LHH	1	IMU 6 ejes para fusión	Sensor
Sensores	ams AS5147U + imán diametral	1	Giro de pluma	Grúa
CAN	ADI ADM3055E	1	Transceiver CAN aislado (barrera 2)	Con CAN
CAN	Microchip MCP2518FD + cristal 40 MHz	1	Controlador CAN FD por SPI	Solo si se exige CAN FD
CAN	Terminación 120 Ω conmutable + ESD	1	Bus	Con CAN
Salidas	TI TPS1H100-Q1 o Infineon PROFET	2	High-side protegido con diagnóstico	Con salidas
Supervisión	TI TPS3431	1	Watchdog externo	Todas
Conector	M12 8 pines código A (montaje en panel)	1	Alimentación, CAN, salidas	Todas
Servicio	Pads UART0 + EN + GPIO0, LED bicolor	1	Programación y estado	Todas

Bloque	Componente	Cant.	Función	Variante
Cabina	Buzzer, LEDs	1	Indicación	Cabina

5. Árbol de potencia

Tres dominios de alimentación: vehículo (VPROT), lógica aislada (+5V_ISO, 3V3_D, 3V3_A) y bus (VISO del ADM3055E, solo para el propio transceiver).

```
VIN 9–36 V
└─ PTC → LM74700-Q1 → TVS → filtro LC = VPROT            [dominio vehículo]
    ├─ VPROT → 2× high-side → DO1 / DO2
    ├─ VPROT → LDO 5 V → lado A del aislador digital
    └─ DC-DC aislado 3 W → +5V_ISO   ═ barrera 1 ═     [dominio lógico]
        ├─ +5V_ISO → ADM3055E VCC
        ├─ buck ≥ 1 A → 3V3_D → ESP32-S3, MCP2518FD, TPS3431, aislador lado
B, ADM3055E VIO
        └─ LDO bajo ruido → 3V3_A → SCL3300, ASM330LHH, AS5147U
            ADM3055E isoPower  ═ barrera 2 ═         [dominio bus]
            └─ VISO → solo el transceiver
```

Presupuesto: el ESP32-S3 tiene picos de corriente altos al transmitir por radio, sobre todo con WiFi. El buck 3V3_D se dimensiona para esos picos con margen y con capacidad de entrada suficiente junto al módulo. Si el WiFi no se usa en campo, se deshabilita en firmware para bajar consumo y calor.

Riel	Cargas	Corriente estimada	Margen exigido
+5V_ISO	ADM3055E, buck 3V3_D, LDO 3V3_A	A calcular	≥ 50 %
3V3_D	ESP32-S3 (pico de radio), MCP2518FD, TPS3431, aislador	A calcular con el pico de TX de la hoja de datos	≥ 30 % sobre el pico
3V3_A	SCL3300, ASM330LHH, AS5147U	A calcular	≥ 30 %
VPROT	Salidas con carga del cliente	Según carga máxima por salida	Definir con cliente

Puntos a verificar

- La TVS debe recortar por debajo de la tensión máxima transitoria de entrada del DC-DC aislado.

- El ADM3055E no alimenta cargas externas desde su lado aislado.
- El SCL3300 opera entre 3.0 y 3.6 V: el riel 3V3_A no puede caer por debajo en arranque.
- La caída del 3V3_D en un pico de radio no debe reiniciar el ESP32-S3 (umbral de brown-out).

6. Interfaces del MCU y conector

El ESP32-S3 enruta casi cualquier periférico a casi cualquier GPIO. El diseñador asigna pines evitando los de arranque (strapping), los que el módulo usa para su flash interna y los de USB si se usarán para programar; la lista exacta sale de la hoja de datos del módulo.

Periférico ESP32-S3	Conecta a	Señales	Notas
SPI2 (FSPI)	SCL3300, ASM330LHH, AS5147U	SCK, MOSI, MISO, CS_INC, CS_IMU, CS_ROT	Bus de sensores en el riel analógico
GPIO / IRQ	ASM330LHH	INT1	Dato listo o FIFO
TWAI	ADM3055E	CAN_TX, CAN_RX	CAN clásico, sin controlador externo
SPI3 (opción CAN FD)	MCP2518FD	SCK, MOSI, MISO, CS_CAN, INT_CAN	Solo si se exige CAN FD; reemplaza al TWAI
GPIO	ADM3055E	CAN_STBY	Silenciar el bus en arranque y en falla
GPIO	Aislador → high-side ×2	DO1_EN, DO2_EN	Nivel alto = estado seguro (salida activa)
GPIO	Aislador ← high-side ×2	DO1_DIAG, DO2_DIAG	Corto o carga abierta
GPIO	TPS3431	WDI, WD_EN	Watchdog externo
ADC1	Divisores	VMON_5V, VMON_3V3	Usar ADC1: el ADC2 comparte recursos con el WiFi
GPIO	Resistencias de ID	VAR_ID0, VAR_ID1	Detección de variante en arranque
USB (GPIO19/20) o UART0	Pads de producción	D+, D-, o TX0, RX0 + EN + GPIO0	Programación y depuración

Conector M12, 8 pines, código A

Pin	Señal	Dominio
1	VIN 9–36 V	Vehículo
2	GND_VEH	Vehículo
3	CAN_H	Bus
4	CAN_L	Bus

Pin	Señal	Dominio
5	CAN_GND	Bus
6	DO1	Vehículo
7	DO2	Vehículo
8	Malla o reserva	Carcasa

Si el cliente ya tiene un pinout estándar en sus equipos, se adopta el suyo.

7. Lineamientos de esquemático

Herramienta: KiCad, proyecto jerárquico. Las hojas de potencia, aislamiento, sensores, CAN y salidas son idénticas a las de la propuesta NXP; solo cambia la hoja del MCU.

Hojas

1. `00_top` — bloques y conexiones entre hojas.
2. `10_power_input` — conector, PTC, LM74700-Q1, TVS, filtro LC.
3. `20_isolation` — DC-DC aislado, aislador digital.
4. `30_regulation` — buck 3V3_D, LDO 3V3_A.
5. `40_mcu` — ESP32-S3-WROOM-1-H4, circuito de arranque, programación.
6. `50_sensors` — SCL3300, ASM330LHH, AS5147U.
7. `60_can` — ADM3055E, terminación, ESD; MCP2518FD como opción de ensamblaje. Reutiliza el diseño del TP de DCI.
8. `70_outputs` — high-side ×2, diagnóstico.
9. `80_supervision` — TPS3431, ID de variante, LED.

Reglas propias del ESP32-S3

- Circuito de EN según la guía de diseño de hardware de Espressif: pull-up y capacitor de retardo para un arranque limpio.
- Pines de arranque (strapping) con su nivel fijado por resistencia para arrancar siempre desde flash; ninguno se usa para señales que puedan forzar un nivel en el arranque.
- Desacople de 3V3 junto a los pines de alimentación del módulo, incluido un capacitor de valor alto para los picos de radio.
- Acceso a programación por pads (USB o UART0 + EN + GPIO0), sin conector accesible desde afuera.

Reglas generales

- Nombres de red por dominio: prefijos `VEH_`, `ISO_`, `BUS_`. Tres símbolos de masa: `GND_VEH`, `GND_ISO`, `GND_CAN`.
- Desacoples junto a cada pin de alimentación, con valor y encapsulado.
- Campo `Variant` (CAN, CANFD, OUT, ROT, CABIN) en los componentes de variante, para BOM por variante.
- Campos `MPN`, `Manufacturer` y `Alt_MPN` en cada componente.
- Pull-ups y pull-downs que fijan el estado seguro en arranque marcados con nota: las salidas quedan abiertas mientras el MCU arranca.
- Puntos de prueba en cada riel, CAN_H/CAN_L y líneas SPI.
- ERC limpio antes de pasar a PCB.

8. Lineamientos de diseño de PCB

Placa de 4 capas con tres zonas eléctricas separadas por dos barreras. Lo que no está en esta sección sigue IPC-2221 (diseño general) e IPC-7351 (huellas). Al usar un módulo certificado no hay línea de RF propia, pero la ubicación del módulo es crítica.

8.1 Stackup

Capa	Uso
L1 (top)	Componentes y señales
L2	Plano de masa continuo por dominio
L3	Rieles de alimentación por dominio y señales lentas
L4 (bottom)	Señales, masa de relleno por dominio; AS5147U si la mecánica lo pide

8.2 Zonificación

- Zona vehículo junto al conector: protección, salidas, lado A del aislador, entrada del DC-DC.
- Zona lógica al centro: ESP32-S3, sensores, reguladores, lado B del aislador.
- Zona bus en un borde: lado bus del ADM3055E y terminación, cerca de los pines CAN del conector.
- Módulo ESP32-S3 en el borde opuesto al conector, con la antena hacia afuera, alineada con la ventana plástica de la carcasa.

8.3 Barreras de aislamiento

- Ningún cobre de un dominio cruza la barrera en ninguna capa: ni planos, ni pistas, ni vías.
- Creepage y clearance según la tensión de aislamiento declarada y el grado de contaminación del entorno; valores mínimos de la hoja de datos del DC-DC, del aislador y del ADM3055E. Si no alcanza, ranura fresada bajo la barrera.
- Solo cruzan la barrera los componentes de aislamiento y, si se requiere, un capacitor de costura Y certificado para EMC.
- Ferritas y desacoples del ADM3055E según la guía UG-1372: capacitores a menos de 2 mm del pin y sin planos debajo de las ferritas del lado aislado.

8.4 Módulo ESP32-S3 y antena

- Seguir la sección de layout de módulos de la guía de diseño de hardware de Espressif.
- La antena del módulo sobresale del borde de la placa, o queda sobre una zona sin cobre en todas las capas, con el keep-out que indica la hoja de datos.
- Ningún componente alto, tornillo ni pieza metálica cerca de la antena.
- Plano de masa continuo bajo el resto del módulo, con vías de masa en su almohadilla central.
- Capacitores de 3V3 pegados a los pines de alimentación del módulo.

8.5 Sensores

- SCL3300 y ASM330LHH juntos, con sus ejes alineados y marcados en serigrafía.
- Cerca del centro de la placa y entre los agujeros de fijación, donde la placa flexiona menos.
- Lejos del DC-DC, del buck y del módulo de radio (calor y vibración de inductores).
- Sin vías ni pistas de conmutación bajo los sensores; plano de masa analógica continuo debajo.
- AS5147U centrado sobre el eje del imán, con la tolerancia de distancia de su hoja de datos.

8.6 Potencia

- Lazo de entrada del buck mínimo: capacitor de entrada pegado a los pines.
- TVS y LM74700-Q1 lo más cerca posible del conector.
- Pistas de VPROT y de las salidas dimensionadas con IPC-2152 para la corriente máxima de carga.
- Plano térmico bajo los high-side con vías térmicas.

8.7 CAN

- CAN_H y CAN_L como par diferencial de 120 Ω, cortos, sin vías innecesarias.
- Terminación y ESD junto al conector.
- Si se monta el MCP2518FD, su cristal de 40 MHz pegado al chip y lejos de los sensores.

8.8 Fabricación y montaje (DFM)

- Pasivos 0603 como mínimo; 0805 donde el espacio lo permita.
- Componentes en una sola cara; justificar si alguno va en la otra.
- 3 fiduciales globales.
- 4 agujeros de fijación a masa de carcasa o aislados, según el concepto de carcasa.
- Puntos de prueba en cada riel y en las líneas de programación, accesibles desde una cara.
- Componentes altos (DC-DC, conector) fijados con adhesivo; conformal coating excepto antena y pads de programación.
- Respetar las capacidades del fabricante elegido; trabajar lejos de los límites.

8.9 Checklist antes de liberar Gerbers

- [ ] DRC sin errores con las reglas del fabricante cargadas
- [ ] Barreras verificadas en las 4 capas
- [ ] Keep-out de antena verificado en todas las capas
- [ ] Ejes de sensores marcados en serigrafía
- [ ] Modelo 3D revisado contra la carcasa
- [ ] BOM por variante generada desde el campo `Variant`

9. Mecánica, carcasa y montaje

La precisión depende tanto del montaje como de la electrónica: una carcasa que flexa o resuena produce falsas lecturas.

- **Carcasa:** IP67 como mínimo; IP69K si el equipo se lava a presión. Metálica con ventana plástica sobre la antena del módulo, o plástica de ingeniería con refuerzo.
- **Fijación de la placa:** 4 puntos rígidos a la carcasa. Sin gomas ni amortiguadores entre placa y carcasa.
- **Fijación al equipo:** sobre un miembro estructural del chasis, con superficie mecanizada o calzada para el cero de montaje.
- **Orientación:** flecha de ejes marcada en el exterior de la carcasa, coincidente con la serigrafía de los sensores.

- **Conector:** M12 de panel con tuerca de bloqueo; alternativa Deutsch si el cliente lo usa en sus arneses.
- **Imán del AS5147U (grúa):** soporte en el eje de giro de la torreta; distancia imán-sensor según hoja de datos y protegido de suciedad metálica.
- **Temperatura:** el ESP32-S3 disipa más que el KW45; prever que la carcasa al sol no lleve el módulo por encima de su rango (105 °C con el H4).
- **Protección:** conformal coating en la placa; compensador de presión (membrana) si la carcasa es hermética.

10. Firmware

Un solo firmware sobre ESP-IDF con FreeRTOS. Se aprovechan los dos núcleos: uno para radio y comunicaciones, el otro dedicado a medición y seguridad, para que la radio no afecte los tiempos de muestreo. La medición se escribe como librería en C portable, idéntica a la de la propuesta NXP.

Capa	Módulos	Notas
Arranque	Bootloader de ESP-IDF, arranque seguro, flash cifrada, autotest	Dos particiones OTA con vuelta atrás si la imagen nueva falla
Drivers	scl3300, asm330, as5147u, twai o mcp2518fd, do_driver, ext_wdt	SPI con CRC y diagnóstico de cada sensor
Medición (portable)	calib, zero_cal, fusion, precision_mode	Librería C pura con pruebas unitarias; núcleo 1
Aplicación (portable)	alarm_logic, safe_state	Umbrales por sector, histéresis, persistencia; núcleo 1
Protocolos	j1939, canopen (CiA 410)	Seleccionable por configuración
Conectividad	ble_config, ota, cabin_link, datalog	Núcleo 0; WiFi solo para OTA en taller, apagado en campo

Cadena de medición

1. Calibración: corrige sesgo, escala y desalineación.

```
a = M \cdot (a_{raw} - b_a(T)), \quad b_a(T) = c_0 + c_1 T + c_2 T^2
```

2. Cero de montaje: rotación capturada con el equipo nivelado.

```
a' = R_0^{T} \cdot a
```

3. Ángulos por gravedad:

$$\phi_{acc} = \operatorname{atan2}(a'_y, a'_z), \quad \theta_{acc} = \operatorname{atan2}\left(-a'_x, \sqrt{a'^2_y + a'^2_z}\right)$$

4. Fusión con giroscopio (complementario; Kalman con estimación de sesgo si hace falta):

$$\theta_k = \alpha\,(\theta_{k-1} + \omega\,\Delta t) + (1-\alpha)\,\theta_{acc,k}, \quad \alpha = \frac{\tau}{\tau + \Delta t}$$

5. Decisión: alarma si el ángulo supera el umbral durante el tiempo de persistencia; retorno con histéresis; umbral según el sector de giro de la pluma; cualquier falla lleva las salidas a estado seguro.

Perfiles

- Respuesta (grúa, minería): τ corto, persistencia e histéresis contra vibración, aviso previo a la alarma.
- Precisión (nivelación): promedia solo cuando el giroscopio confirma quietud; tiempo de promediado elegido con varianza de Allan del sensor real; modo de menor ancho de banda del SCL3300.

11. Validación y pruebas

Prueba	Qué demuestra	Referencia
Mesa de inclinación a varias temperaturas	Exactitud y compensación térmica	Valores objetivo a acordar con el cliente
Mesa vibratoria con perfil del equipo	Sin falsas alarmas bajo vibración	Perfil medido en el equipo real
Registro de campo en grúa y en minería	Comportamiento real en maniobras	Datalog del propio equipo
Transitorios de alimentación	Supervivencia a load dump y pulsos	ISO 7637-2, ISO 16750-2 (24 V)
EMC radiada y conducida	Convivencia con el vehículo	Según exigencia del cliente
Alcance BLE chasis-cabina	Enlace estable en el vehículo real	Medición en campo
Temperatura del módulo en carcasa al sol	El ESP32-S3 dentro de su rango	Medición con termopar

Prueba	Qué demuestra	Referencia
Fail-safe	Salidas abiertas ante corte, falla de sensor y cuelgue	Inyección de fallas
Hermeticidad	IP67 / IP69K	IEC 60529
OTA	Actualización completa y recuperación ante corte	Prueba con corte en mitad de la descarga

12. Riesgos, entregables y revisiones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Disponibilidad del módulo H4	Variante bajo pedido; retraso de compras	Confirmar plazo con el distribuidor; N8 como alternativa hasta 85 °C
No es línea automotriz	El cliente minero puede objetarlo	Presentar datos de validación; tener la propuesta NXP como plan B
CAN FD	El TWAI solo hace CAN clásico	Huella del MCP2518FD como opción de ensamblaje
Consumo y calor	Temperatura del módulo en carcasa al sol	WiFi apagado en campo; medir temperatura en prototipo
Antena dentro de chasis metálico	Pérdida del enlace a cabina	Ventana plástica; prueba temprana en vehículo
Seguridad funcional (grúa)	El cliente puede exigir ISO 13849	Confirmar el requisito antes de cerrar el esquemático

Entregables del diseñador

- [ ] Proyecto KiCad jerárquico con librería propia del proyecto
- [ ] Esquemático revisado (ERC limpio) con campos MPN y Variant
- [ ] Tabla de consumo por riel con picos de radio
- [ ] PCB con DRC limpio y checklist 8.9 completado
- [ ] Gerbers, archivo de taladros, pick and place y BOM por variante
- [ ] Modelo 3D (STEP) para la carcasa
- [ ] Documento de stackup acordado con el fabricante

Revisiones de diseño

1. Revisión de esquemático: bloques, aislamiento, pines de arranque, estados seguros.
2. Revisión de colocación: zonificación, barreras, antena, sensores.
3. Revisión de ruteo final antes de liberar Gerbers.

Fuentes

- Hoja de datos ESP32-S3-WROOM-1 / WROOM-1U, Espressif
- UG-1372: guía de la placa EVAL-ADM3055EEBZ, Analog Devices